



CASO 3

Turismo digital y precios de alojamiento

SafeInvest NYC Analytics - ETAPA 1 DEL PROYECTO

INTEGRANTES Y ROLES:

- Matias Amaya - Data Engineer & Lead Analyst
- Manuel Aguirre - Data Analyst & Integration Specialist
- Giraldo Ruiz - Data Visualization Specialist
- Eurymar Umbria - Project Manager & Documentation
- Luciana Pacheco - Business Strategist



Problema

Invertir en Airbnb en Nueva York implica elegir entre zonas caras con alta renta o zonas económicas con mayor riesgo. Actualmente no existe una herramienta que integre costo, criminalidad y rentabilidad para identificar la mejor oportunidad de inversión.

Pregunta central

¿Cómo afecta la ubicación geográfica (medida a través del costo de mercado de la propiedad y el índice de criminalidad) en la fijación de precios de los alojamientos Airbnb en NYC, y en qué distritos se encuentra el mejor equilibrio entre seguridad y rentabilidad para un inversionista?



Descripción de los Datos:

Total de registros integrados: 48,895

- **Dataset Base: NYC Airbnb (2019)**

Fuente: Kaggle.

Contenido: Geolocalización, tipos de habitación, precios y reseñas.

Variables Clave: price, neighbourhood_group, latitude, longitude y availability_365.

- **Enriquecimiento 1: Mercado Inmobiliario**

Fuente: NYC Department of Finance (Rolling Sales).

Uso: Cálculo del Precio Promedio de Venta por distrito (average_sale_price).

Propósito: Contrastar el costo de adquisición vs. potencial de renta.

- **Enriquecimiento 2: Índice de Seguridad**

Fuente: Elaboración propia (Reportes históricos de criminalidad).

Escala: Nivel 1 (menor incidencia) al 5 (mayor incidencia).

Variable: crime_rate para analizar el impacto de la seguridad en el precio.

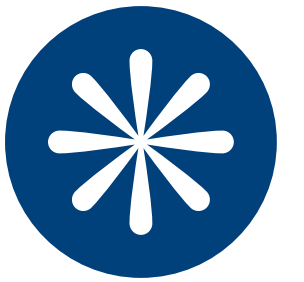


Objetivo Principal del Proyecto

Identificar las zonas geográficas en la ciudad de Nueva York que ofrecen la mayor eficiencia de inversión inmobiliaria para alquileres de corto plazo (Airbnb).



Objetivos específicos



- Determinar qué distritos presentan el mejor equilibrio entre ingreso potencial y riesgo, identificando el “punto dulce” de inversión.
- Analizar el efecto del nivel de criminalidad sobre la demanda y estabilidad del alquiler.
- Evaluar la relación entre el valor de mercado de las propiedades y el precio de Airbnb.
- Evaluar la relación entre el precio de alquiler y la demanda (medida por número de reseñas).



Hipótesis de Negocio (preguntas)

- H2 (Criminalidad vs demanda):
¿Existe una relación negativa entre el índice de criminalidad del vecindario (crime_rate) y la demanda del alojamiento (number_of_reviews)?
- H6 (Valor de propiedad vs precio Airbnb):
¿Existe una correlación positiva entre el valor promedio de venta de las propiedades (average_sale_price) y el precio de alquiler diario (price)?
- H7 (Rentabilidad vs costo de entrada):
¿Los distritos con menor costo de adquisición presentan una mejor relación entre precio de alquiler y demanda, generando un retorno de inversión más atractivo que distritos de alto valor como Manhattan?
- H9 (Punto dulce de inversión):
¿Existe un conjunto de distritos que logran un equilibrio óptimo entre precio de alquiler, nivel de criminalidad y demanda, maximizando el ingreso esperado y minimizando el riesgo para el inversionista?



Fuentes de Enriquecimiento

Bronx:

[12]
✓ 0 s

database_bronx = database_bronx[database_bronx['SALE PRICE'] != 0]
database_bronx.head()

	BOROUGH	NEIGHBORHOOD	BUILDING CLASS CATEGORY	TAX CLASS AT PRESENT	BLOCK	LOT	EASEMENT	BUILDING CLASS AT PRESENT	ADDRESS	APARTMENT NUMBER	...	RESIDENTIAL UNITS	COMMERCIAL UNITS	TOTAL UNITS	LAND SQUARE FEET	GROSS SQUARE FEET	YEAR BUILT	TAX CLASS AT TIME OF SALE	BUILDING CLASS AT TIME OF SALE	SALE PRICE	SALE DATE
0	2	BATHGATE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	3029	35	NaN	A5	416 EAST 180TH STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1575.0	1374.0	1899.0	1	A5	362000	2025-06-25
1	2	BATHGATE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	3030	68	NaN	A1	4449 PARK AVENUE	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1668.0	1497.0	1899.0	1	A1	520000	2025-09-04
3	2	BATHGATE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	3045	15	NaN	A1	2058 BATHGATE AVENUE	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1173.0	1516.0	1910.0	1	A1	500000	2025-12-02
5	2	BATHGATE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	3053	86	NaN	S0	2364 WASHINGTON AVENUE	NaN	...	1.0	2.0	3.0	1911.0	4080.0	1931.0	1	S0	999000	2026-01-28
6	2	BATHGATE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	3053	103	NaN	A1	2327 BASSFORD AVENUE	NaN	...	1.0	0.0	1.0	913.0	1248.0	1901.0	1	A1	655000	2025-12-18

5 rows × 21 columns

Brooklyn:

[13]
✓ 0 s

database_brooklyn = database_brooklyn[database_brooklyn['SALE PRICE'] != 0]
database_brooklyn.head()

	BOROUGH	NEIGHBORHOOD	BUILDING CLASS CATEGORY	TAX CLASS AT PRESENT	BLOCK	LOT	EASEMENT	BUILDING CLASS AT PRESENT	ADDRESS	APARTMENT NUMBER	...	RESIDENTIAL UNITS	COMMERCIAL UNITS	TOTAL UNITS	LAND SQUARE FEET	GROSS SQUARE FEET	YEAR BUILT	TAX CLASS AT TIME OF SALE	BUILDING CLASS AT TIME OF SALE	SALE PRICE	SALE DATE
0	3	BATH BEACH	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	6359	32	NaN	S1	1464 86TH STREET	NaN	...	1.0	1.0	2.0	1600.0	3040.0	1931.0	1	S1	3400000	2026-02-04
1	3	BATH BEACH	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	6363	37	NaN	A5	8611 16 AVENUE	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1893.0	1714.0	1930.0	1	A5	970000	2026-01-13
4	3	BATH BEACH	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	6364	72	NaN	A5	68 BAY 14TH STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1950.0	972.0	1950.0	1	A5	860000	2025-11-24
5	3	BATH BEACH	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	6372	39	NaN	A9	86-29 19 AVENUE	NaN	...	1.0	0.0	1.0	2417.0	1944.0	1930.0	1	A9	1180000	2025-11-19
6	3	BATH BEACH	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	6374	67	NaN	S1	8642 20TH AVENUE	NaN	...	1.0	1.0	2.0	1740.0	3240.0	1925.0	1	S1	1100000	2025-09-03

5 rows × 21 columns

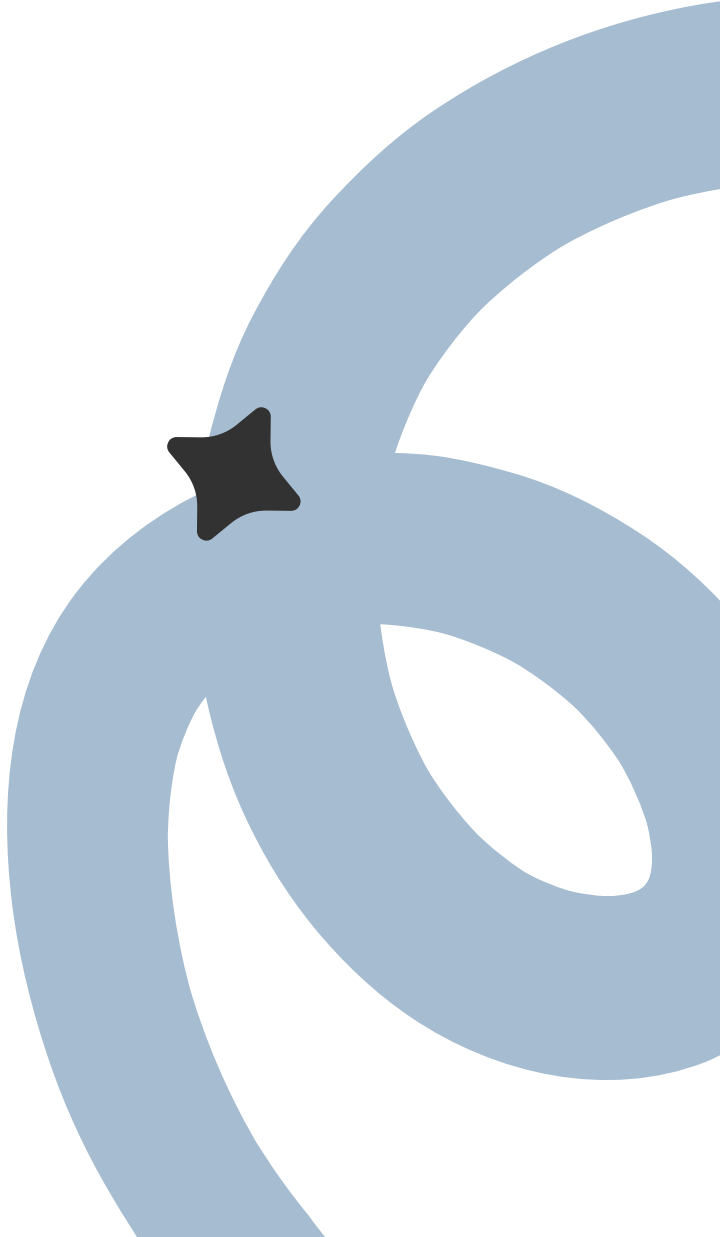
Manhattan:

[14]
✓ 0 s

database_manhattan = database_manhattan[database_manhattan['SALE PRICE'] != 0]
database_manhattan.head()

	BOROUGH	NEIGHBORHOOD	BUILDING CLASS CATEGORY	TAX CLASS AT PRESENT	BLOCK	LOT	EASEMENT	BUILDING CLASS AT PRESENT	ADDRESS	APARTMENT NUMBER	...	RESIDENTIAL UNITS	COMMERCIAL UNITS	TOTAL UNITS	LAND SQUARE FEET	GROSS SQUARE FEET	YEAR BUILT	TAX CLASS AT TIME OF SALE	BUILDING CLASS AT TIME OF SALE	SALE PRICE	SALE DATE
1	1	ALPHABET CITY	07 RENTALS - WALKUP APARTMENTS	2	376	41	NaN	C6	745 EAST 6TH STREET, 1B	NaN	...	28.0	0.0	28.0	4542.0	18254.0	1900.0	2	C4	540000	2025-12-17
3	1	ALPHABET CITY	07 RENTALS - WALKUP APARTMENTS	2	389	22	NaN	C7	208 EAST 7TH STREET	NaN	...	28.0	2.0	30.0	4544.0	19418.0	1900.0	2	C7	8600000	2026-03-09
4	1	ALPHABET CITY	07 RENTALS - WALKUP APARTMENTS	2A	390	60	NaN	C2	191 EAST 7 STREET	NaN	...	5.0	0.0	5.0	1080.0	3328.0	1910.0	2	C2	4665000	2026-03-25
7	1	ALPHABET CITY	07 RENTALS - WALKUP APARTMENTS	2	400	11	NaN	C4	510 EAST 5TH STREET, 9	NaN	...	18.0	0.0	18.0	2404.0	6875.0	1900.0	2	C4	280000	2025-04-29
8	1	ALPHABET CITY	07 RENTALS - WALKUP APARTMENTS	2	400	54	NaN	C7	207 EAST 4 STREET	NaN	...	8.0	3.0	11.0	2364.0	7166.0	1900.0	2	C7	8800000	2025-11-20

5 rows × 21 columns



Queens:

```
database_queens = database_queens[database_queens['SALE PRICE'] != 0]
database_queens.head()
```

	BOROUGH	NEIGHBORHOOD	BUILDING CLASS CATEGORY	TAX CLASS AT PRESENT	BLOCK	LOT	EASEMENT	BUILDING CLASS AT PRESENT	ADDRESS	APARTMENT NUMBER	...	RESIDENTIAL UNITS	COMMERCIAL UNITS	TOTAL UNITS	LAND SQUARE FEET	GROSS SQUARE FEET	YEAR BUILT	TAX CLASS AT TIME OF SALE	BUILDING CLASS AT TIME OF SALE	SALE PRICE	SALE DATE
As at 31 December 2031																					
0	4	AIRPORT JFK	31 COMMERCIAL VACANT LAND	4	14260	85	NaN	V7	N/A ROCKAWAY BLVD	NaN	...	0.0	0.0	0.0	109228.0	0.0	NaN	4	V7	8872370	2025-12-17
1	4	AIRPORT LA GUARDIA	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	949	34	NaN	A5	19-48 81ST STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1800.0	1224.0	1945.0	1	A5	960000	2025-04-14
2	4	AIRPORT LA GUARDIA	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	949	38	NaN	A5	19-56 81ST STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1800.0	1224.0	1945.0	1	A5	945000	2026-01-21
6	4	AIRPORT LA GUARDIA	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	976	50	NaN	A5	21-43 80TH STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1800.0	1224.0	1950.0	1	A5	845000	2026-01-05
8	4	AIRPORT LA GUARDIA	12 CONDOS - WALKUP APARTMENTS	2	949	1033	NaN	R2	80-18 19TH AVENUE, 1	1	...	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	2	R2	530000	2025-12-08

5 rows × 21 columns

Staten Island:

```
database_statenisland = database_statenisland[database_statenisland['SALE PRICE'] != 0]
database_statenisland.head()
```

	BOROUGH	NEIGHBORHOOD	BUILDING CLASS CATEGORY	TAX CLASS AT PRESENT	BLOCK	LOT	EASEMENT	BUILDING CLASS AT PRESENT	ADDRESS	APARTMENT NUMBER	...	RESIDENTIAL UNITS	COMMERCIAL UNITS	TOTAL UNITS	LAND SQUARE FEET	GROSS SQUARE FEET	YEAR BUILT	TAX CLASS AT TIME OF SALE	BUILDING CLASS AT TIME OF SALE	SALE PRICE	SALE DATE
0	5	ANNADALE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	5391	12	NaN	A5	4718 AMBOY ROAD	NaN	...	1.0	0.0	1.0	1746.0	910.0	2002.0	1	A5	655000	2025-06-17
1	5	ANNADALE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	5394	32	NaN	A2	25 EDWIN STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	5000.0	1056.0	1955.0	1	A2	1100000	2025-10-17
5	5	ANNADALE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	5398	6	NaN	A1	24 EYLANDT STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	10080.0	3408.0	1984.0	1	A1	1150000	2025-12-10
6	5	ANNADALE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	5401	5	NaN	A2	28 JANSEN STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	5416.0	1623.0	1980.0	1	A2	1150000	2025-10-01
7	5	ANNADALE	01 ONE FAMILY DWELLINGS	1	5404	5	NaN	A1	110 NOEL STREET	NaN	...	1.0	0.0	1.0	5800.0	2700.0	1998.0	1	A1	1417000	2025-04-29

5 rows × 21 columns

Promedio de valor de propiedad por ubicación:

```
average_sale_price_bronx = database_bronx['SALE PRICE'].mean()
print(f"El promedio de 'SALE PRICE' en Bronx es: {average_sale_price_bronx:,.2f}")

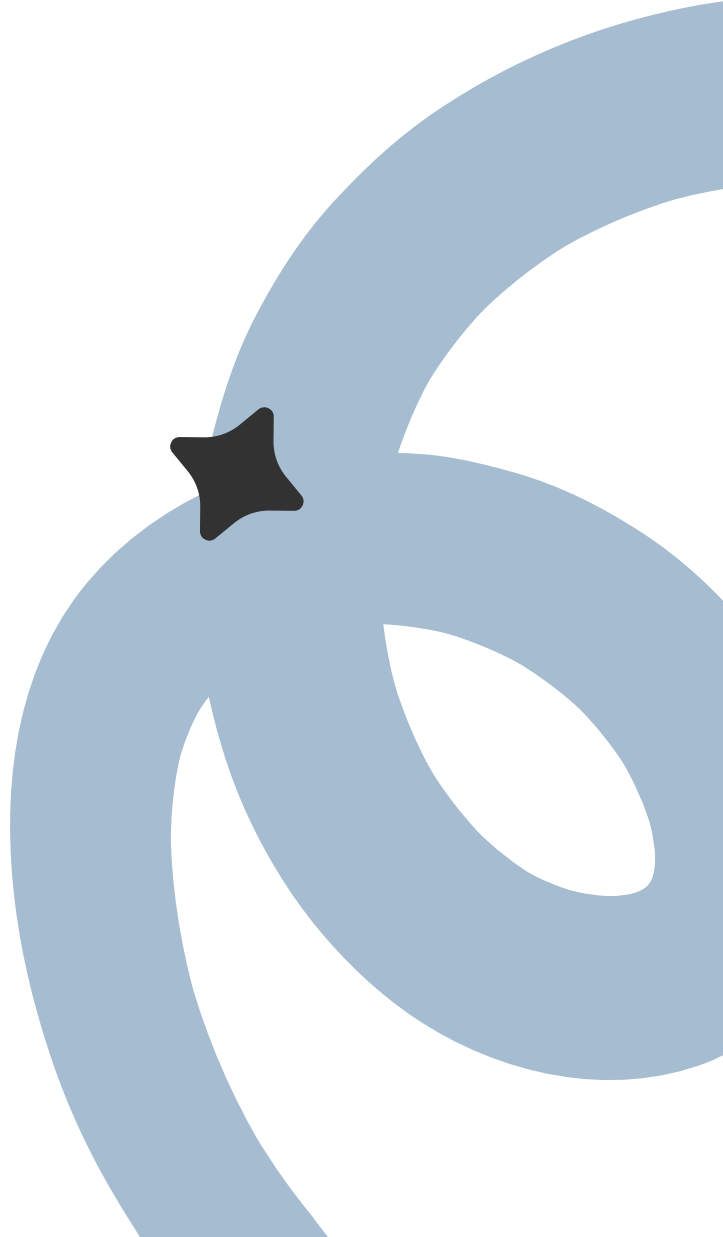
average_sale_price_brooklyn = database_brooklyn['SALE PRICE'].mean()
print(f"El promedio de 'SALE PRICE' en Brooklyn es: {average_sale_price_brooklyn:,.2f}")

average_sale_price_manhattan = database_manhattan['SALE PRICE'].mean()
print(f"El promedio de 'SALE PRICE' en Manhattan es: {average_sale_price_manhattan:,.2f}")

average_sale_price_queens = database_queens['SALE PRICE'].mean()
print(f"El promedio de 'SALE PRICE' en Queens es: {average_sale_price_queens:,.2f}")

average_sale_price_statenisland = database_statenisland['SALE PRICE'].mean()
print(f"El promedio de 'SALE PRICE' en Staten Island es: {average_sale_price_statenisland:,.2f}")
```

... El promedio de 'SALE PRICE' en Bronx es: 1,894,315.15
El promedio de 'SALE PRICE' en Brooklyn es: 1,905,374.28
El promedio de 'SALE PRICE' en Manhattan es: 7,554,644.07
El promedio de 'SALE PRICE' en Queens es: 1,256,750.04
El promedio de 'SALE PRICE' en Staten Island es: 902,005.24




```
average_price_mapping = {
  'Bronx': average_sale_price_bronx,
  'Brooklyn': average_sale_price_brooklyn,
  'Manhattan': average_sale_price_manhattan,
  'Queens': average_sale_price_queens,
  'Staten Island': average_sale_price_statenisland
}
database['average_sale_price'] = database['neighbourhood_group'].map(average_price_mapping)
database['average_sale_price'] = database['average_sale_price'].round(2)
display(database.head())
```

As at 31 December

2031

id	name	host_id	host_name	neighbourhood_group	neighbourhood	latitude	longitude	room_type	price	minimum_nights	number_of_reviews	last_review	reviews_per_month	calculated_host_listings_count	availability_365	average_sale_price
2539	Clean & quiet apt home by the park	2787	John	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	Private room	149	1	9	2018-10-19	0.21	6	365	1905374.28
2595	Skylit Midtown Castle	2845	Jennifer	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	Entire home/apt	225	1	45	2019-05-21	0.38	2	355	7554644.07
3647	THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK!	4632	Elisabeth	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	Private room	150	3	0	NaN	NaN	1	365	7554644.07
3831	Cozy Entire Floor of Brownstone	4869	LisaRoxanne	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	Entire home/apt	89	1	270	2019-07-05	4.64	1	194	1905374.28
5022	Entire Apt. Spacious Studio/Loft by central park	7192	Laura	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	Entire home/apt	80	10	9	2018-11-19	0.10	1	0	7554644.07

Crime Rate (siendo 5 el lugar con mayor tasa de criminalidad):

```
crime_rate_mapping = {
  'Staten Island': 5,
  'Brooklyn': 4,
  'Queens': 3,
  'Manhattan': 2,
  'Bronx': 1
}
database['crime_rate'] = database['neighbourhood_group'].map(crime_rate_mapping)
display(database.head())
```

name	host_id	host_name	neighbourhood_group	neighbourhood	latitude	longitude	room_type	price	minimum_nights	number_of_reviews	last_review	reviews_per_month	calculated_host_listings_count	availability_365	average_sale_price	crime_rate
ean & quiet ome by the park	2787	John	Brooklyn	Kensington	40.64749	-73.97237	Private room	149	1	9	2018-10-19	0.21	6	365	1905374.28	4
ylit Midtown Castle	2845	Jennifer	Manhattan	Midtown	40.75362	-73.98377	Entire home/apt	225	1	45	2019-05-21	0.38	2	355	7554644.07	2
E VILLAGE OF EM....NEW YORK!	4632	Elisabeth	Manhattan	Harlem	40.80902	-73.94190	Private room	150	3	0	NaN	NaN	1	365	7554644.07	2
Cozy Entire Floor of Brownstone	4869	LisaRoxanne	Brooklyn	Clinton Hill	40.68514	-73.95976	Entire home/apt	89	1	270	2019-07-05	4.64	1	194	1905374.28	4
Entire Apt. Spacious udio/Loft by central park	7192	Laura	Manhattan	East Harlem	40.79851	-73.94399	Entire home/apt	80	10	9	2018-11-19	0.10	1	0	7554644.07	2

Limpieza DATASET

Limpiando Data

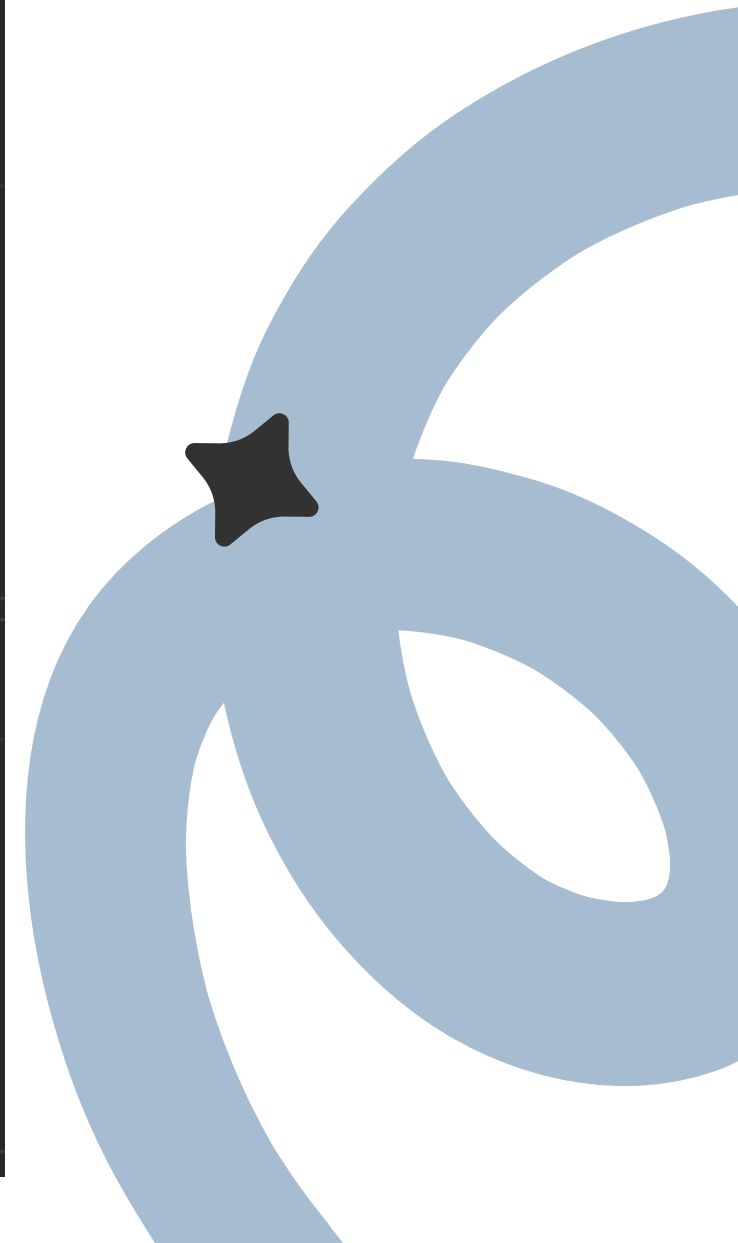
2031

```
columns_to_drop = [  
    'id',  
    'host_id',  
    'host_name',  
    'neighbourhood',  
    'latitude',  
    'longitude',  
    'minimum_nights',  
    'number_of_reviews',  
    'last_review',  
    'reviews_per_month',  
    'calculated_host_listings_count'  
]  
database = database.drop(columns=columns_to_drop, errors='ignore')  
display(database.head())
```

	name	neighbourhood_group	room_type	price	availability_365	average_sale_price	crime_rate
0	Clean & quiet apt home by the park	Brooklyn	Private room	149	365	1905374.28	4
1	Skylit Midtown Castle	Manhattan	Entire home/apt	225	355	7554644.07	2
2	THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK !	Manhattan	Private room	150	365	7554644.07	2
3	Cozy Entire Floor of Brownstone	Brooklyn	Entire home/apt	89	194	1905374.28	4
4	Entire Apt. Spacious Studio/Loft by central park	Manhattan	Entire home/apt	80	0	7554644.07	2

```
database = database[database['availability_365'] != 0]  
display(database.head())
```

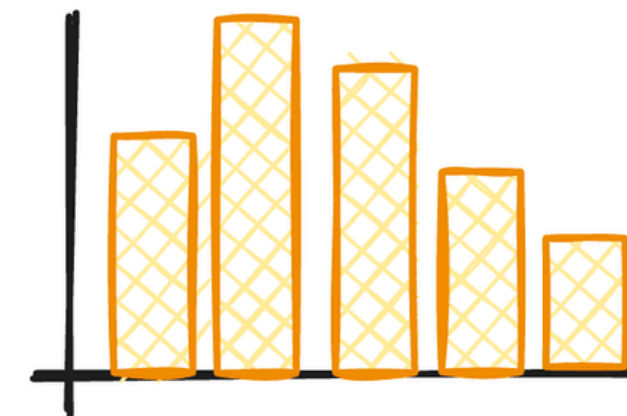
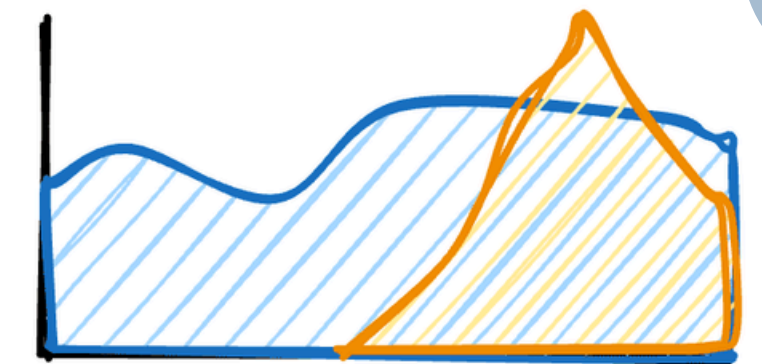
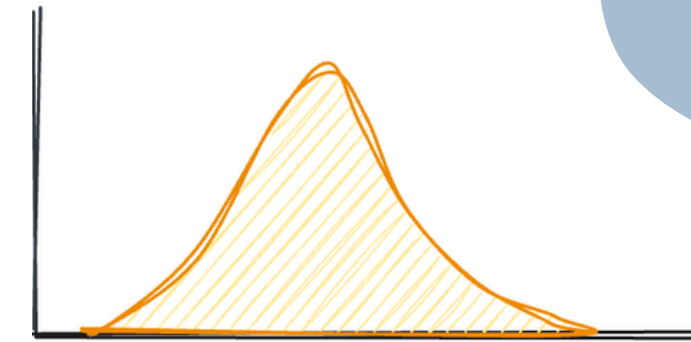
	name	neighbourhood_group	room_type	price	availability_365	average_sale_price	crime_rate
0	Clean & quiet apt home by the park	Brooklyn	Private room	149	365	1905374.28	4
1	Skylit Midtown Castle	Manhattan	Entire home/apt	225	355	7554644.07	2
2	THE VILLAGE OF HARLEM....NEW YORK !	Manhattan	Private room	150	365	7554644.07	2
3	Cozy Entire Floor of Brownstone	Brooklyn	Entire home/apt	89	194	1905374.28	4
5	Large Cozy 1 BR Apartment In Midtown East	Manhattan	Entire home/apt	200	129	7554644.07	2



EDA Inicial:

EDA Inicial: al menos 5 visualizaciones comentadas (distribuciones, valores nulos, primeras correlaciones).
Collab 5 visualizaciones conectadas al mercado digital y precios de alojamientos

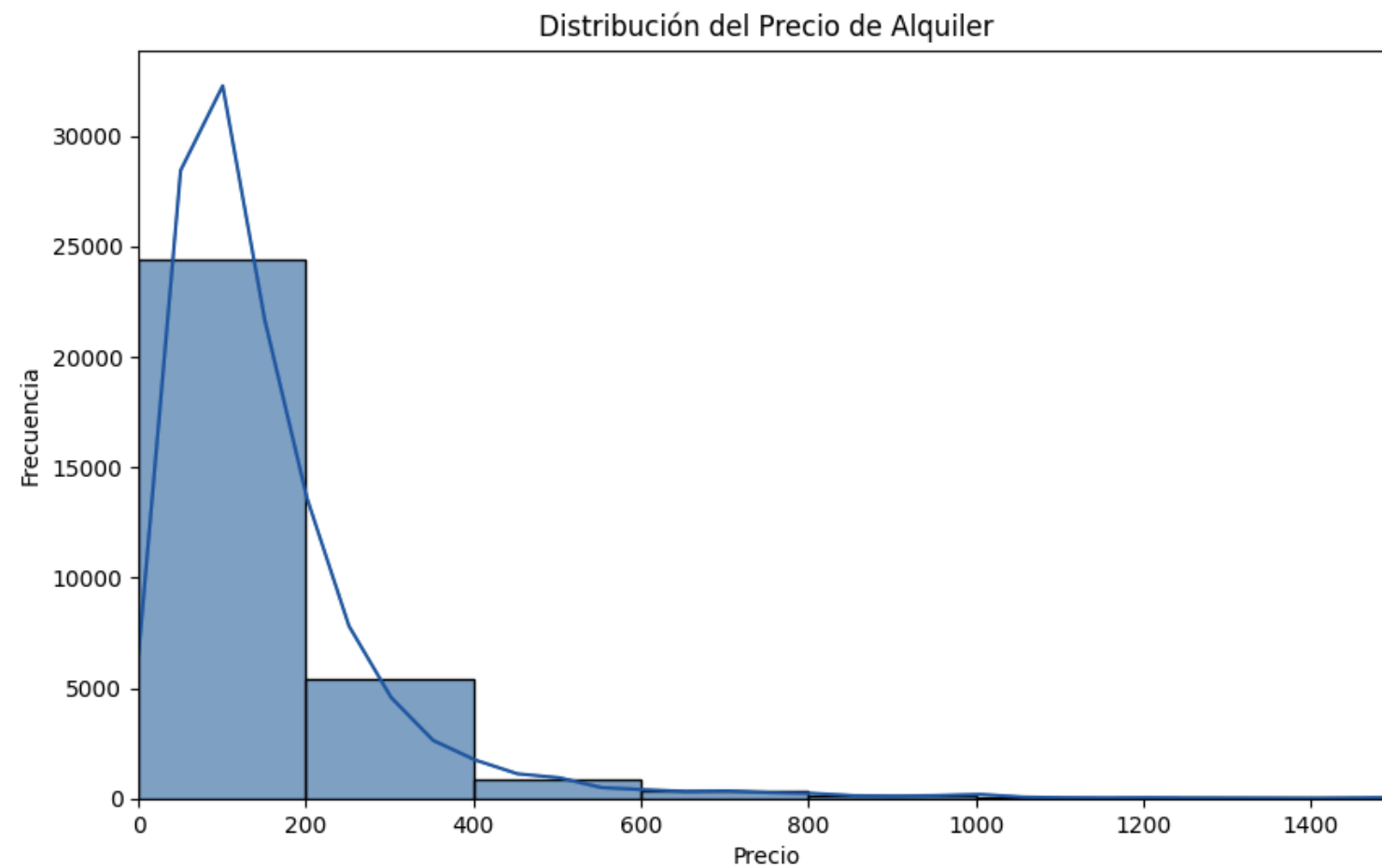
1. Precio de venta por precio de alquiler
2. Ubicación por precio de alquiler
3. Grado de criminalidad por precio de alquiler
4. Tipo de habitación por precio de alquiler
5. Evaluar la disponibilidad por precio de alquiler



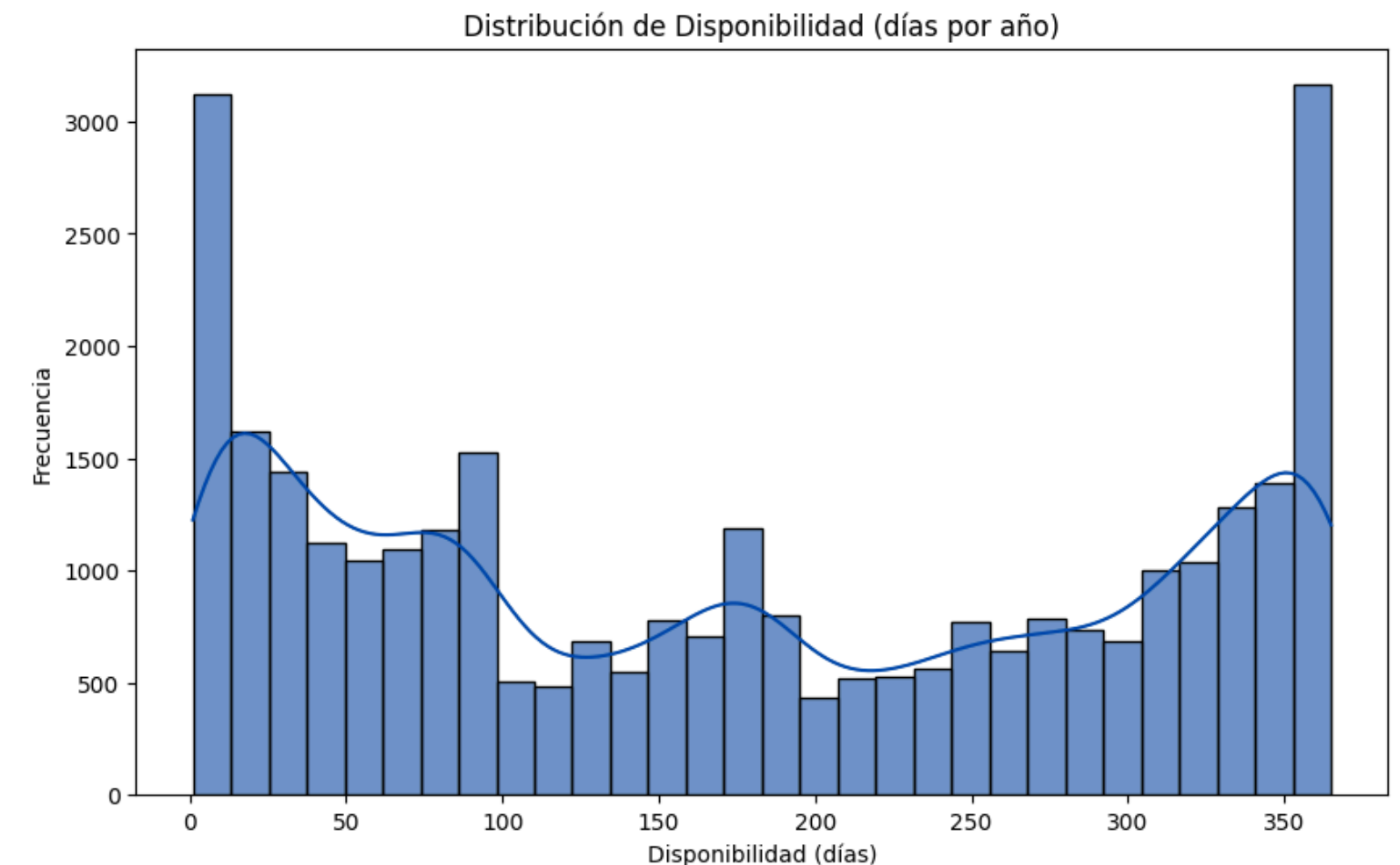
Visualizaciones

Distribución de Precios y Disponibilidad

El gráfico muestra que la mayoría de los alquileres se concentran en rangos de precios bajos a moderados (por debajo de \$500), con una cola larga hacia precios más altos, indicando menos propiedades de lujo..



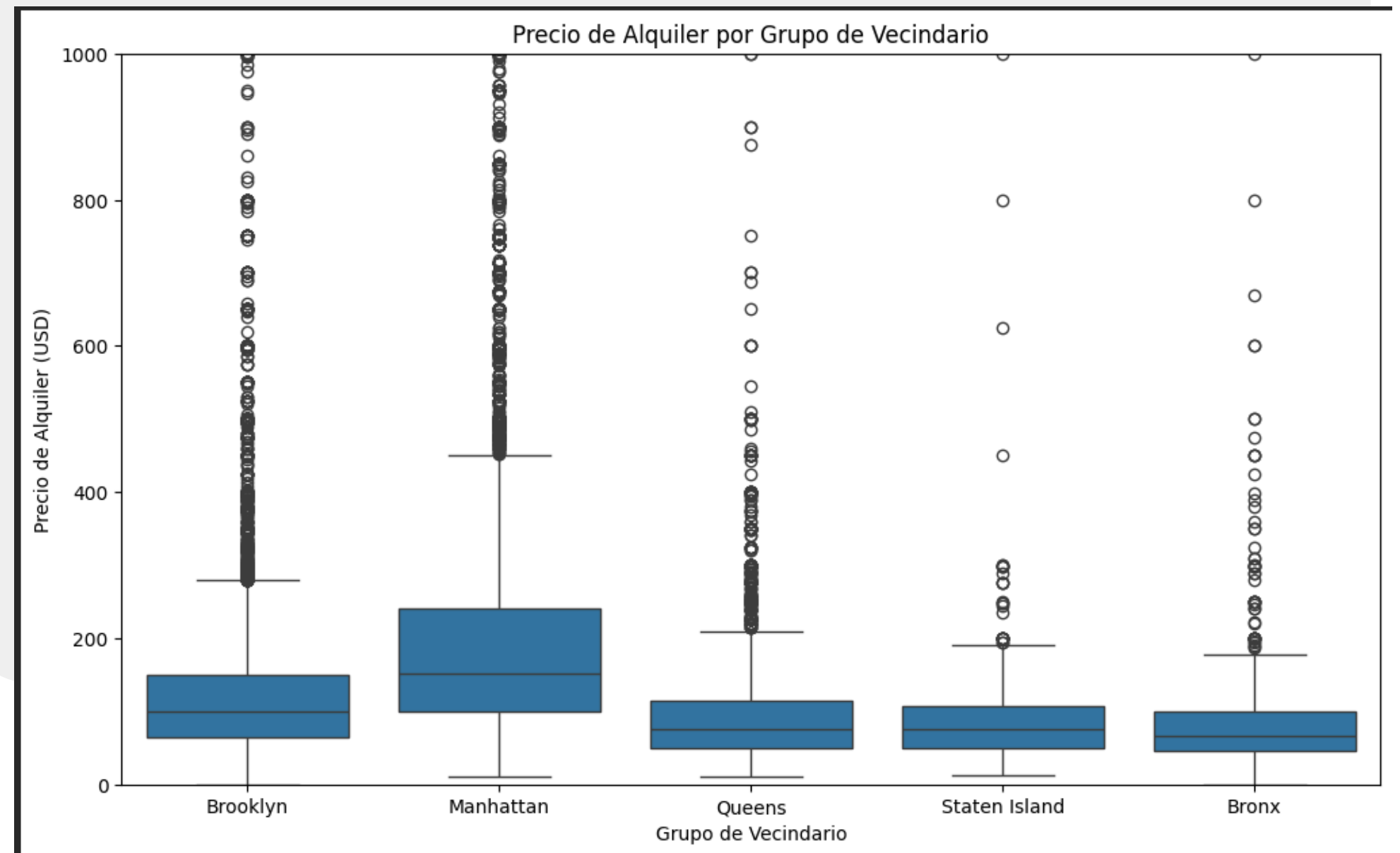
Se observa una distribución variada, con picos en propiedades que están disponibles casi todo el año (cerca de 365 días), lo que podría indicar alquileres a largo plazo o propiedades gestionadas profesionalmente, y también un número significativo de propiedades con baja disponibilidad



Ubicación por precio de alquiler

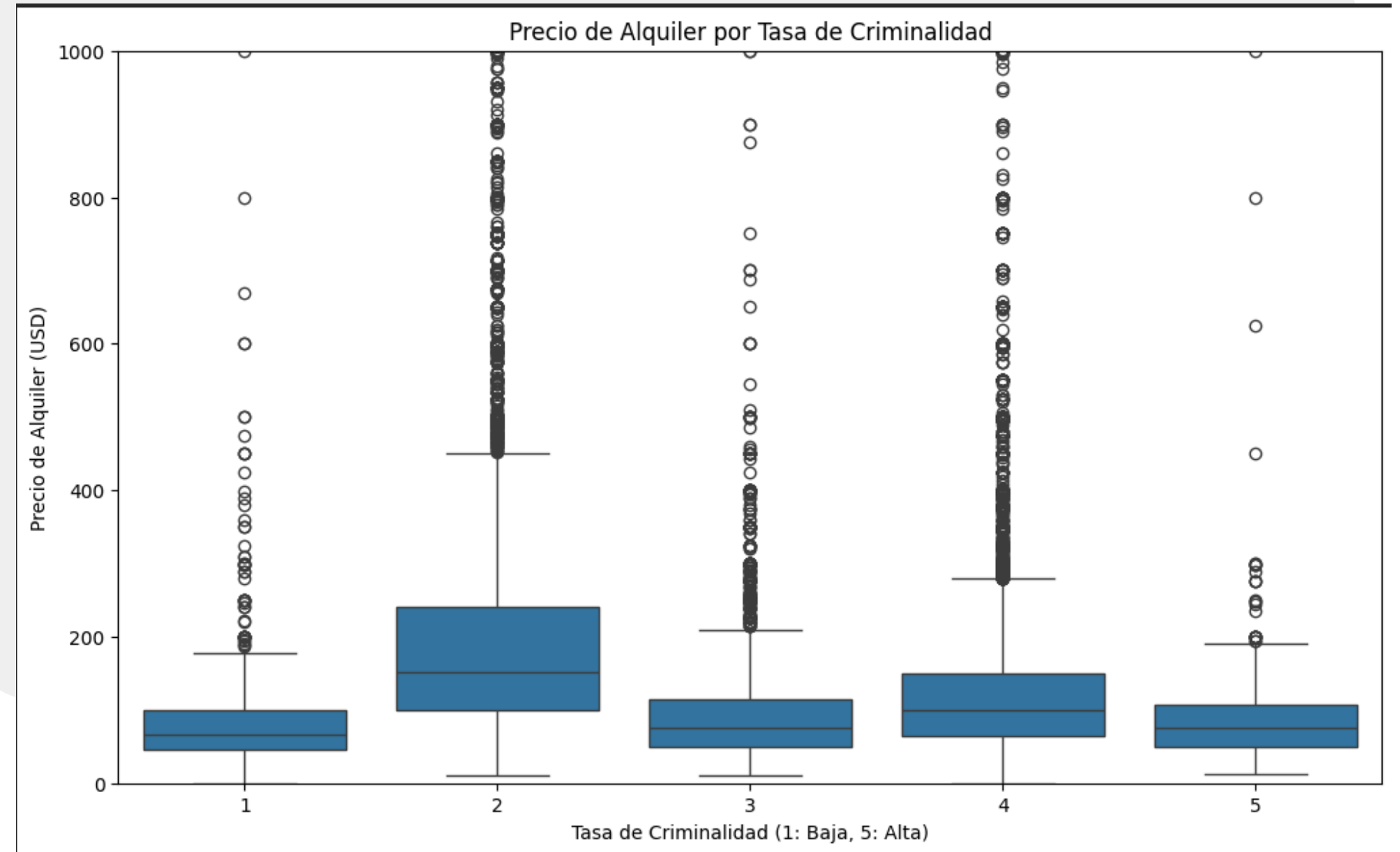
Manhattan presenta la mediana más alta y la mayor dispersión de precios, con numerosos valores extremos que alcanzan niveles muy elevados, lo que refleja su alta demanda y carácter premium. Brooklyn también muestra precios relativamente altos.

En contraste, Queens, Staten Island y Bronx tienen medianas más bajas y menor dispersión, indicando alquileres más accesibles en general, aunque aún se observan algunos outliers elevados.

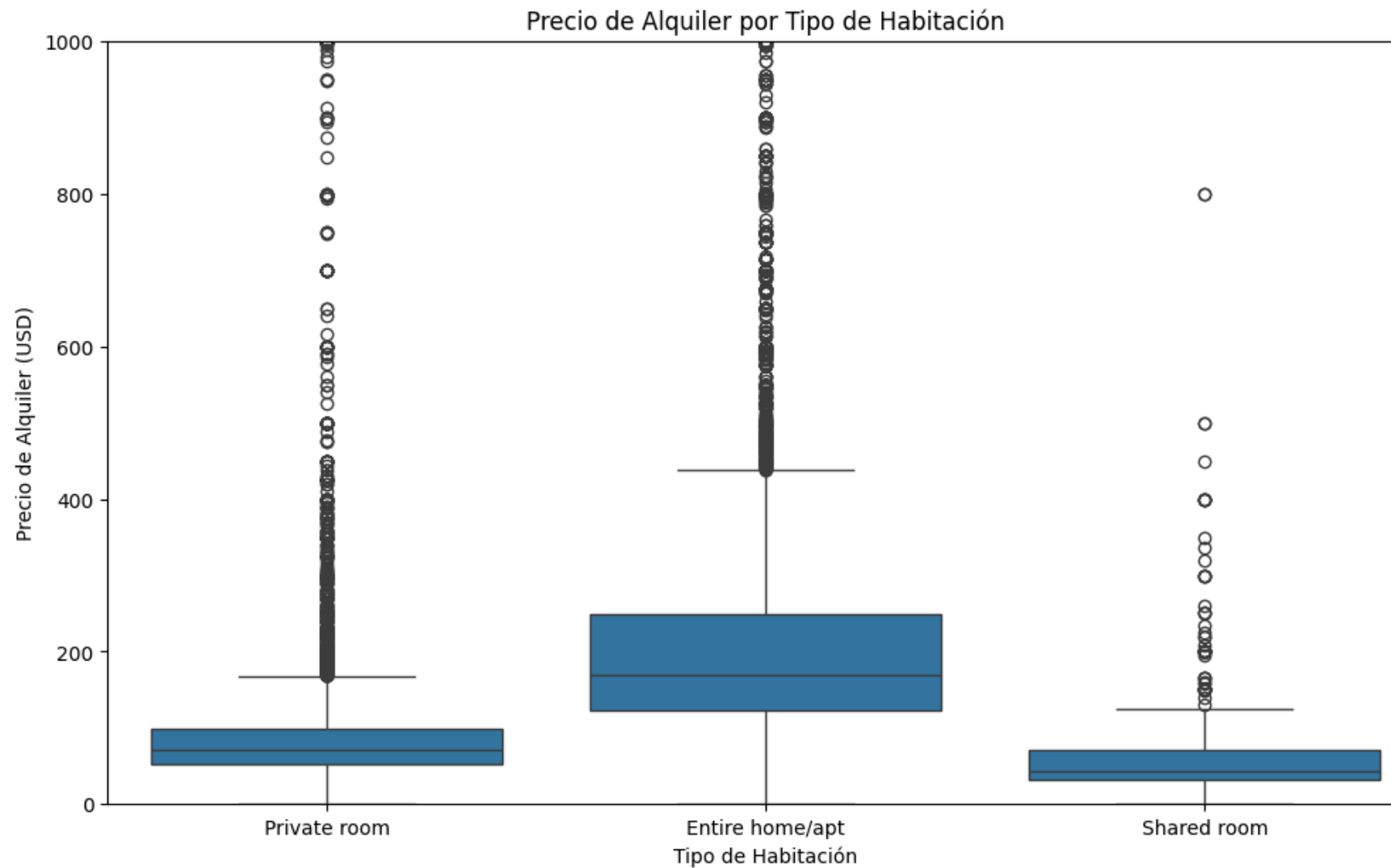


Grado de criminalidad por precio de alquiler

El gráfico muestra un boxplot que relaciona la tasa de criminalidad (de 1 a 5) con el precio de alquiler en USD, evidenciando que, aunque existe cierta tendencia a que los precios sean más bajos a medida que aumenta la criminalidad, esta relación no es completamente lineal ni determinante.



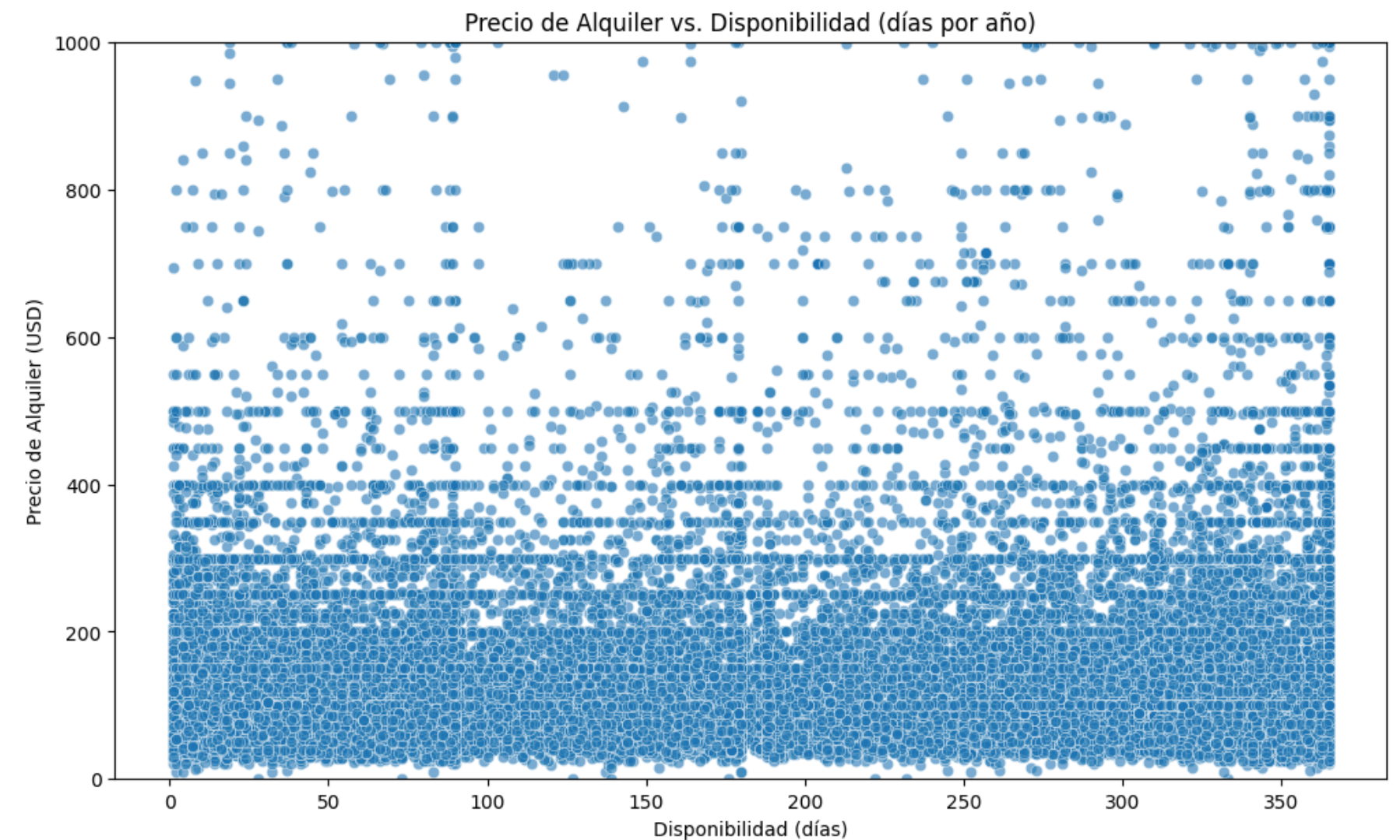
Precio de Alquiler por Tipo de Habitación



Como era de esperar, los alquileres de 'Entire home/apt' presentan los precios medianos más altos y la mayor dispersión, incluyendo los alquileres más caros.

Las 'Private room' tienen precios significativamente más bajos, y las 'Shared room' son las más económicas, lo cual se alinea con la lógica del mercado de alojamientos.

Disponibilidad por precio de alquiler



El gráfico de dispersión no muestra una correlación lineal fuerte entre la disponibilidad y el precio. Hay propiedades con precios variados para todas las gamas de disponibilidad. Esto sugiere que la disponibilidad por sí sola no es un predictor principal del precio, y que otros factores son más influyentes.

Plan de Trabajo Etapa 2

SEMANA	ACTIVIDAD PRINCIPAL	RESPONSABLE(S)
7 - 8	Analítica Diagnóstica: Validación de las hipótesis mediante análisis bivariado y multivariado.	Matias y Eurymar
9 - 10	Construcción del Dashboard: Diseño de visualizaciones interactivas que respondan a preguntas de negocio.	Giraldo y Manuel
11	Analítica Predictiva: Implementación de un modelo simple (ej. regresión para predecir precios).	Matias
12	Análisis Prescriptivo: Creación de escenarios "¿qué pasaría si...?" y redacción de recomendaciones estratégicas.	Luciana
13	Documentación Final y QA: Consolidación del informe en GitHub y revisión de calidad del Notebook.	Eurymar
13	Preparación de la Presentación: Diseño de diapositivas (máx. 12) y ensayo de la exposición oral.	Todo el Equipo
14	Entrega PC2: Carga de archivos finales y presentación ante el directorio de la empresa.	Todo el Equipo

•

Gracias!

